

18.1

Bacterial cells often

respond for environmental

changing by regulating gene expression & resources

Bacterial cells can conserve energy & resources because they have a selective advantage over their

cells that let them enable to do that in contrast has favoured

cells that let them enable to do natural selection that

with other cells, and bacteria that express only the genes they want.

* البكتيريا تحافظ على الطاقة ولا تستهلكها بطريقة عشوائية لأنها تحتوي على ميزة في خلاياها تمكنها من ذلك 6 غير أن آلية الانتخاب الطبيعي على مدى أجيال اختار هذا النوع من البكتيريا

For example:

E-coli is a bacteria where live in an erratic environment of human colon, dependent for its environment nutrients on the whimsical eating habits of its environment, and we have to know E-coli can't survive without ^{the}  tryptophan (amino acid), if ^{the} person eats a meal which it is rich with tryptophan. there is no need to synthesis it, but if there is Lack in Tryptophan the bacteria must make it by metabolic activity.

هذه منطقتي جداً إنه إذا البكتيريا عداً في بيئتها مصدر غذائها ما تسهل طاقة وتقع غذائها حولها وهو متواجد بكمية تحلها يعيش ففون عم يحولنا عن يكتيريا *E-coli* يكتيريا « يعني إذا الإنسان (colony) وهي بيئة مثقبة فومنها تمام، إذا لا شوي عمل (ن) بها تصنع عن طريق عمليات الليف « تكسر غذاء ثاني وتقع *tryptophan* حتى يعيش

Note:- Tryptophan is an amino acid.

* metabolic pathway can be controlled by 2 level as shown on the synthesis of the tryptophan

1) Cells can adjust the ^{نشاط} activity of the enzyme which relies on the sensitivity of many enzymes to chemical cues that increase or decrease their catalytic activity. Thus, the activity of the enzyme 2 is inhibited by accumulate the Trp by process called "Feedback inhibition"

إحنا بدنا نتخيل إنه إحنا مصنع، وهاهنا مصنع بده يعملنا أكلة معينة
حب مش الأكلة بدها مواد لنصنع يعني من (الحليب) ^{مفعل} (لبن) ^{أكله}
هون نفس الإشي 1 enzyme 1 ← enzyme 2 حب سؤال

لو عنالبن محتاج ترجع نفعل حليب؟؟ أجيد لا ليه لا؟
لأنه بدنا نسرّع عليه الإنتاج عن طريق استخدام مواد أقل

فوجود مادة ثانية تثبّت مصنع العادة الأولى (بدنا توفر مصاري)
هون الخلية هي مصنعنا وبدها توفر مصاري (الطاقة) فإذا

في enzyme 2 مفعول حاتي داي نفعل enzyme 1 وجود منتج Trp
مابحلي في داي enzyme 1 مشغل بتحبلة ارتاح

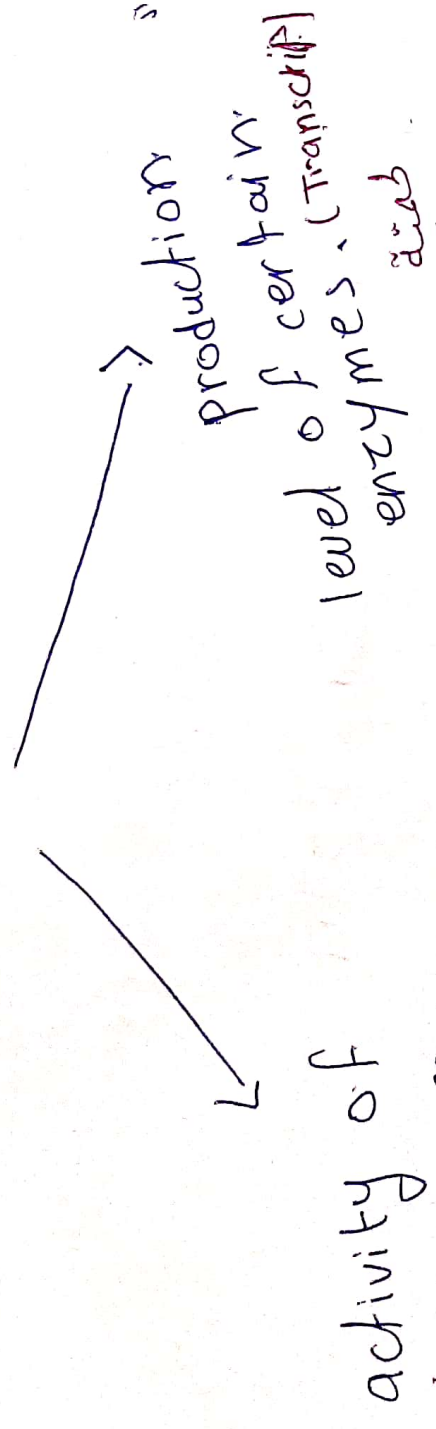
2) Cells can adjust the production level of certain enzymes; they can regulate the expression of the genes encoding the enzymes. If, in our environment, provides all the trp that cells need, the cells stop making the enzymes that catalyze the synthesis of the Trp. In this case, controlling of enzyme production occurs at the level of Transcription, the synthesis of mRNA from the genes that code for these enzymes.

هون بدنا نتحقق انه الحلال (enzymes) كثر نسيطين لهيك
 صاروا ينتجوا الحشو المير فابده بعمل هيك لهيك بيوتي الحلال
 اجازة من مين ؟ (genes) وهيك بقل كميه enzyme



ملحق
can be

Metabolic pathway
controlled by 2 ways.



"feed back inhibition."

Note:-
"Feed-back inhibition" عن نسبيته التي عن
جزئيات يرتبط بالإنزيمات يقلل من نشاطها مثل لما أنتج
Trp قلل من نشاط enzyme

Feedback inhibition: is the phenomena:
where the output of the process. (Trp) is
used as an input to control the behaviour
of the process to limit the production
negative inhibition

كما توضيح للرسمه

Precursor - compound that participates in chemical reaction ~~substrate~~ to produce another compound.

مركب أولي - منحل منه مركب ثانى .

تنظيم Trp في جسم البكتيريا هو مثال على

metabolism to changing environment .

كيف هذا؟ جينات سغل ON or off عن طريق

mechanism for controlling gene expression . peron. model

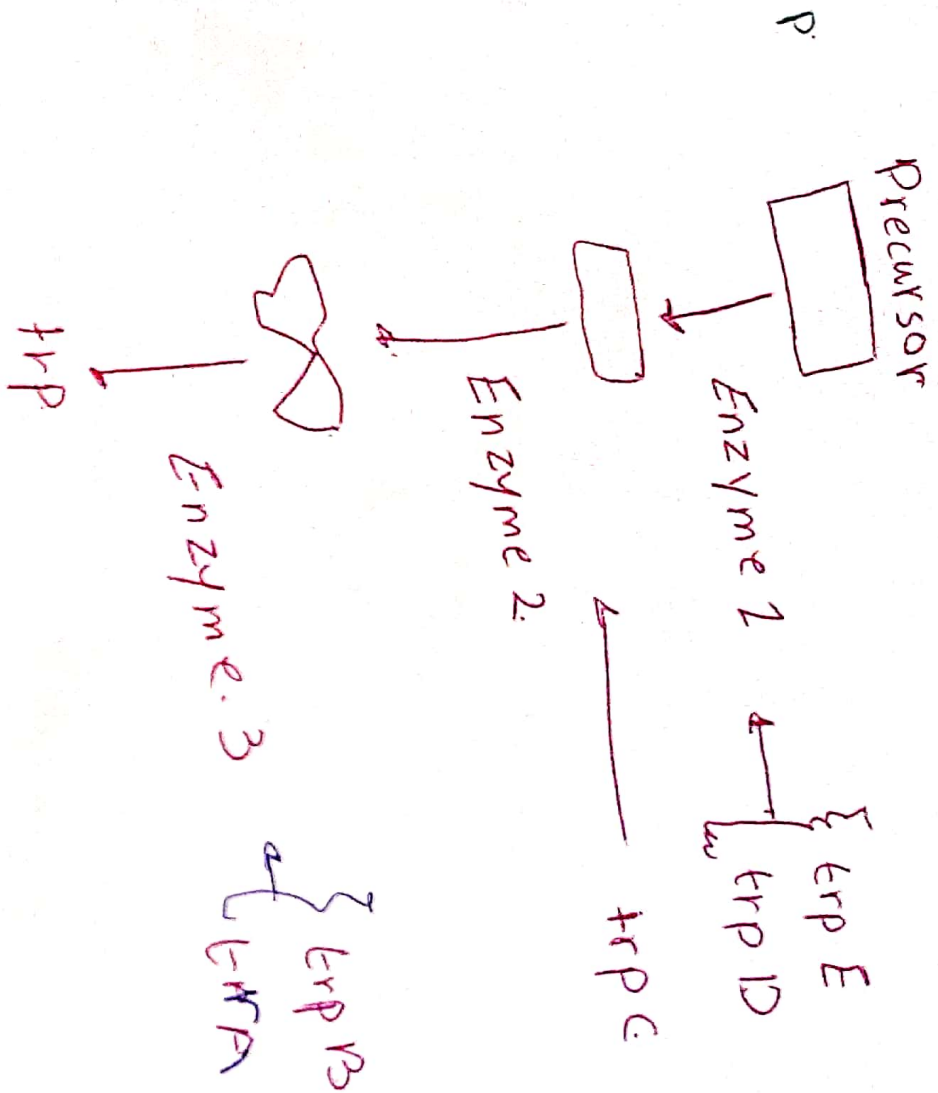
لا تخافوا

E-coli synthesize the amino-acid Tryptophan.

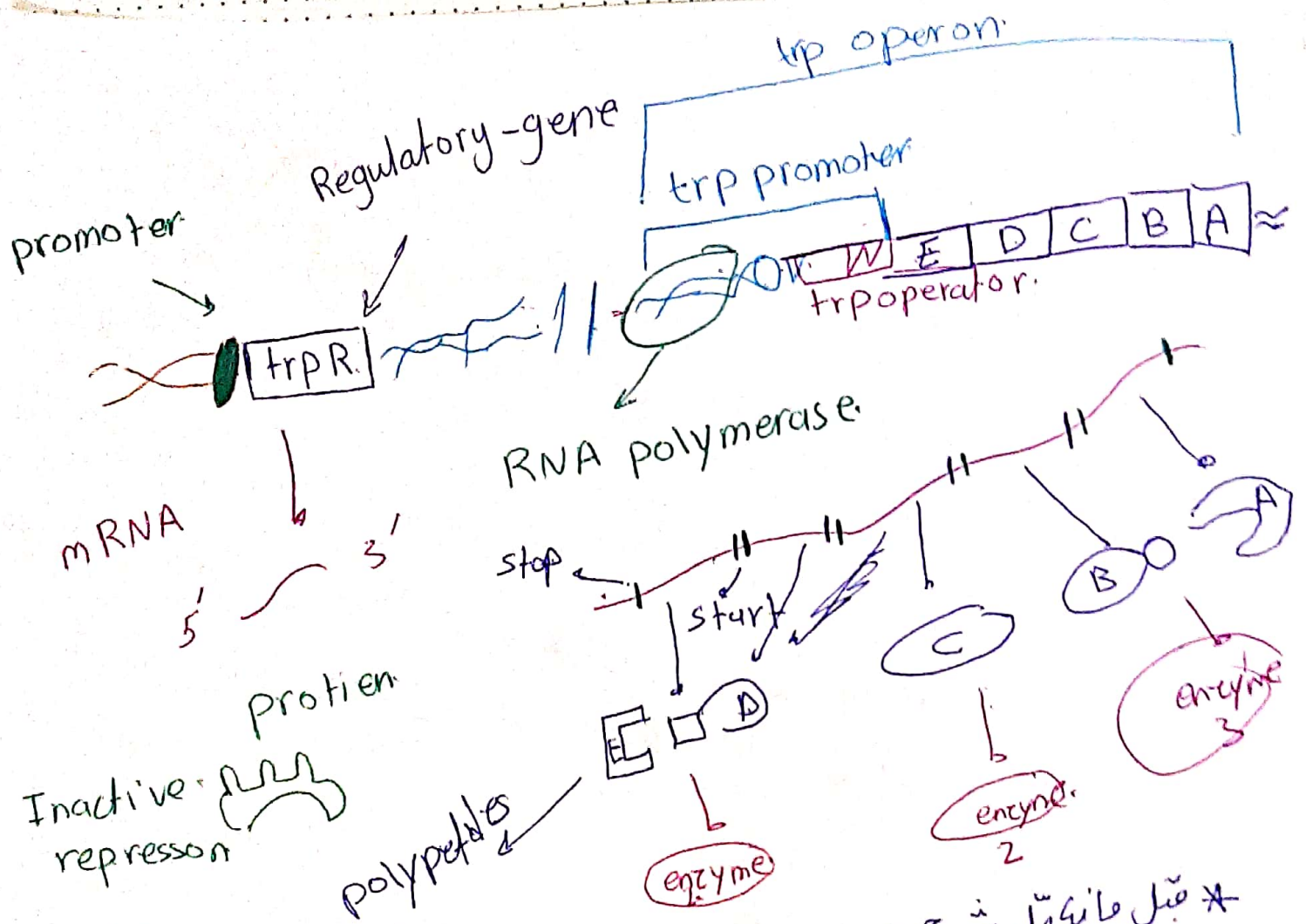
from a precursor molecule in the 3 step pathway. Each reaction in the pathway is catalyzed by a specific enzyme, and the five genes that code for the subunits of these enzymes are clustered together on the bacterial chromosome. A single promoter serves all five genes, which together constitute a transcription unit. Recall the transcription promoter is the site where RNA polymerase can bind to DNA and begin transcription. Thus, transcription give rise to one mRNA that makes 5 polypeptides to make the enzymes in tryptophan pathway. The cells can translate this one mRNA into 5 polypeptides because the mRNA is punctuated with start & stop codon that signal where the coding sequence for each polypeptide begins and ends. لا تخافوا

ن سؤل

(7



لحمى البكتيريا (E-coli) يدخل Trp كل تفاعل
 يطلب إنزيم معين لسرعته وإعنا معروف إنه enzyme هو
 معقول من Proteins إن المينات جعل express لحقا كـ بطلع
 Polypeptide يتي من خلاصه مغل Trp. للترم نعرف إنه هيدول
 كـ حينات كلهم للرم Promoter والهد-عيني زي الكبريا ~~المستقلة~~
 بطلع الحفنة والبكتنة هي "Promoter" هكـ للترم
 نعرف إنه بطلع عنا mRNA واصل قادر على صنع كـ poly
 له كـ لينة الـ mRNA يحوي على طروقات وقت ويدا
 و poly كـ يحلو | على enzyme



* قبل ما نقل شرح في مصطلحات مهمة لازم نفهمها

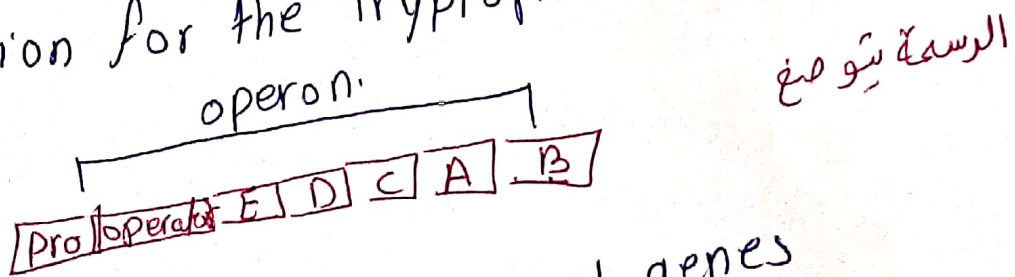
operator:- Off/ON switch. is a segment of the DNA can controlled all the cluster genes, and its position suits to its function; it is positioned 1) within the promoter " common. 2) between the promoter & enzyme - coding genes, also promoter controll the access of the RNA polymerase to the genes.

الـ operator من اسمه المنفعل يعني هو يتحكم بمجموعة نسخ أو عدم نسخ جينات (اللائواء معاً) في موقعها يا داخل (الـ promoter) (الـ switch) أ

أولين Promoter والحينات، وبدنا نفوت إنه (promoter) إذا
 عاصرت شروط معينة (نحكيها بعدين) أو هيكون زي الحفرة
 لي حنقن السيارة (RNA polymerase) بقدر.

ركزوا بسغلة أنا حكيته polypeptide واحد بهاد المثال لكن ممكن زي enzyme 1 يحتاج 2
 سينا enzyme 2 يحتاج واحد «تأخذ إلك لقطتها ارجع للرسمه»
 (رسمتها).

Operon = operator + promoter + clustered genes and Trp operon is just an example of many operons in the E-coli genome.
 «entire stretch of the DNA required for enzyme production for the Tryptophan».



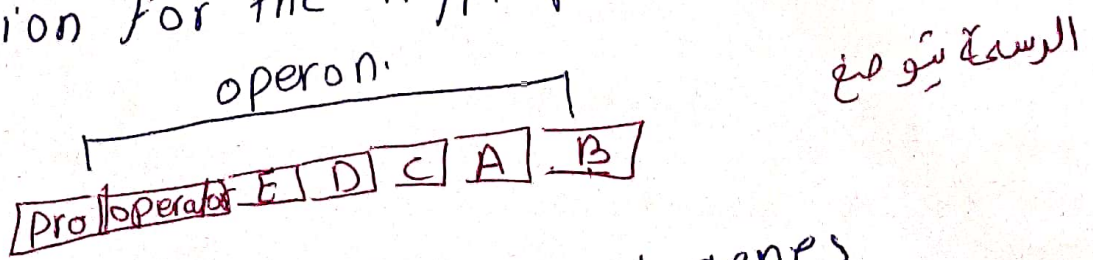
E و D و C و A و B → clustered genes
 (i.e. coordinately controlled) أو بيتطغوا سويا

السؤال 😊 كيف بدنا نسفل الحسيه ؟
 operator.

أولين Promoter والحيات، وبدنا نفوت إنه (promoter) إذا
 حاصرت شروط معينة (نحيا بعين) أو هيكون زي الحفرة
 يلي حنق السيارة (RNA polymerase) بقر.

ركزوا بسغلة أنا حيت poly peptide واحد بهاد المثال لكن ممكن زي enzyme 1 يحتاج 2
 سينا enzyme 2 يحتاج واحد. «تأخذ إلك لقطها ارجع للرسمه يلي
 رستها».

Operon = operator + promoter + clustered genes and Trp operon is just an example of many operons in the E-coli genome.
 «entire stretch of the DNA required for enzyme production for the Tryptophan».



E و D و C و A و B → clustered genes
 coordinatedly controlled

السؤال كيف بدنا سنقل الكيسه ؟
 operator

قبل ما نخلي القصة بدنا نشرف على حقيقتين

Repressor protein: - is encoded by by
"Regulatory genes" which binds to the operator
and block the attachment of RNA-polymerase.
to the promoter and ~~transcribe~~ the genes.
preventing the transcription
of the genes

طب
اسم
repressor
Corepressor
repressor. مع
switch off operator

Why, Trp repressor which switches off
the trp operon by binding to the trp operon
operator, has no affect on other operons.

Repressor protein is specific for the operator.
to a particular operon..
كل operator له rep. protein معين يربط فيه

هنا نغلق إن trp بفعل لَمَّا فَيَكُون موجود إذن شَوِيك يَسِر

Trp operon is turned on when the repressor don't bind to it, so RNA polymerase can bind and express the genes of the operon. In this case the repressor is inactive.

هون فالحان في trp و repressor فشا مرتبط لِهِيك فاني عاقه RNA-polymerase سيعمل transcribe لعدة جينات (معًا) طبعًا لَمَّا Tryptophan accumulate؟ يترالم

هون (corepressor) Trp فَيَاوَن وَيَرْبِط مَعَ repressor لَحْتِي يَرْبِط operator وَيَرْبِطِي الكيسَة وَخَلْفَ فَا يَسِر express للجينات



Tryptophan functions in this system as corepressor. so when it accumulates it will associate with trp repressor molecules which bind to the operator and shut it down production of Trp pathway enzymes.

Why, the trp operon not switched off permanently

1) First, the binding of ~~the~~ repressors to operators is reversible " An operator alternates between 2 states : one with the repressor-bound state & one without the repressor-bound.

أول حالة بأنه ارتباط operator $\rightarrow$ repressor فيعتبر reversible يعني operator إلى حالة أول حاله لا يكون repressor مرتبط والثاني لا

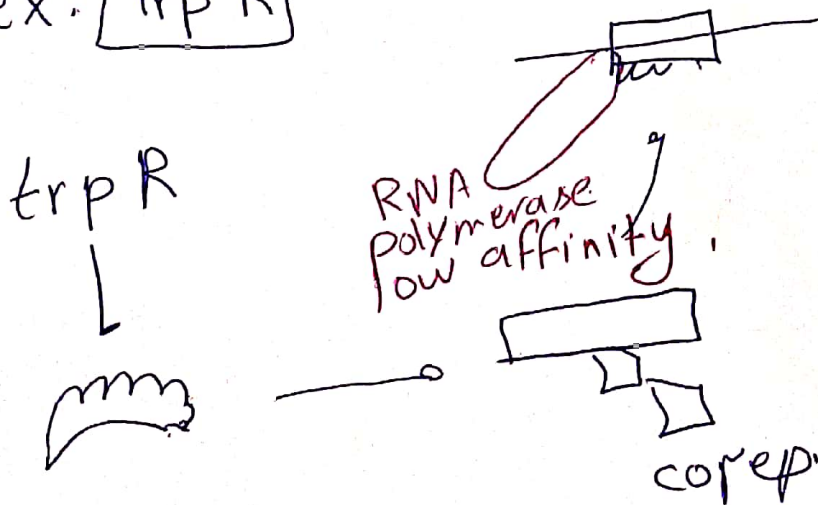
↑ higher duration of binding the repressor to operator when ↑ higher repressor molecular present.

2) Trp-repressor is an allosteric protein " has 2 shapes active & inactive "

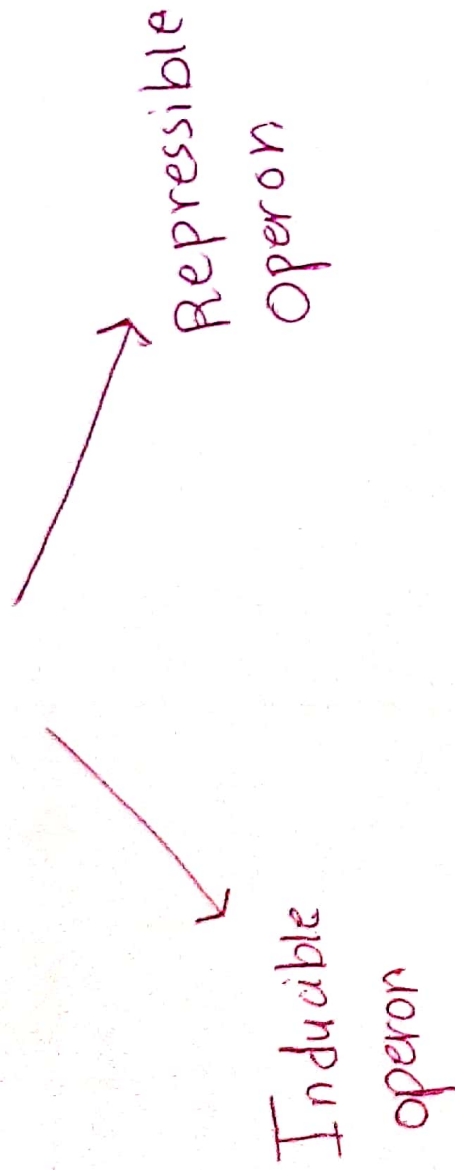
بالمنتهى في Trp ← operon off

ليه لأنه corepressor مرتبط بـ repressor مرتبط بـ operator
 وخلا repressor من inactive → active وعمل
 RNA-polymerase. operator بالتالي switch off
 من أجل transcribe للجينات

Regulatory genes are expressed continuously
 & it is located some distance from
 the trp operon & has its own promoter
 ex: trp R



Two types of Negative gene regulation



"lac-operon"

The disaccharide **lactose**. (Glucose + Glactose)

The disaccharide **lactose** in the human colon is available to *E-coli* if the host eats dairy product or drink milk

عسر اللاكتوز من الحليب يتكون من ١١ جلوكوز وجلالكتوز و *E-coli* يمكن تسخيرته بس لطف ؟

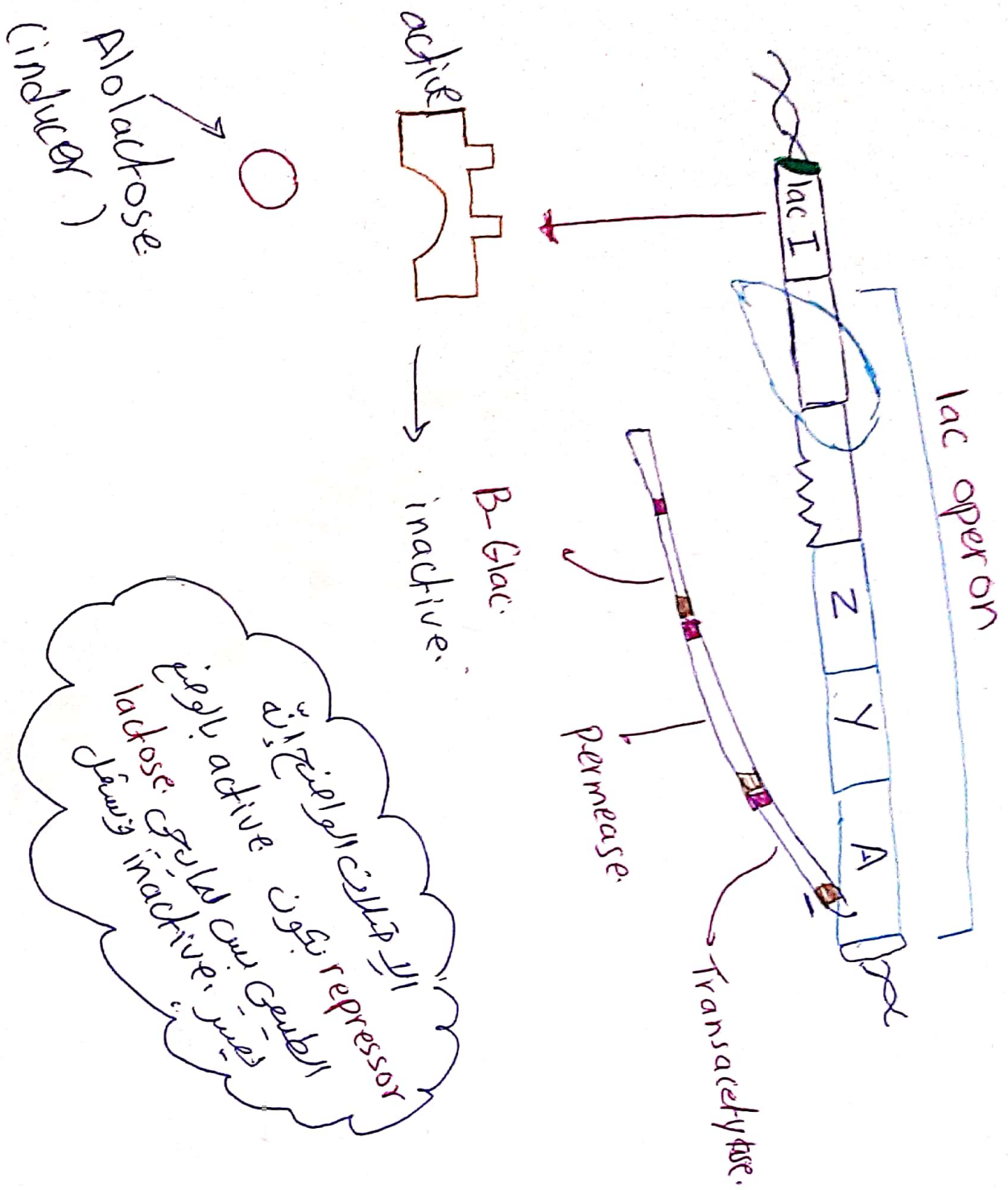
Lactose metabolism begins with hydrolysis of the disaccharide to its component & this

mechanism ~~begins~~ is catalyzed with β -glactosidase

"If the lactose present $\uparrow$ β -glactosidase $\uparrow$ rapidly 2000 within about 15 min

The gene for β -galactosidase ($lacZ$) is part of the lac operon, which includes 2 other genes ($lacY$ & $lacA$) which includes 2 other genes coding for enzymes that function in the use of lactose. The entire transcription unit is under the command of one main operator & promoter. The regulatory gene is $lacI$, located outside the operon, coding for an allosteric repressor protein that can switch off the lac operon by binding the operator.

مبدئياً هلا ما في أي أحيات عن trp operon
 $lacZ$ $lacY$ $lacA$
 Lactose. β -Galactosidase, Permease, Transacetylase
 وكل أنزيم حمله coding من جين معين بس كل هرون الحيات
 يتحكم فيه operator ونفس الشيء في $lacI$ regulatory gene
 repressor إذا ارتبط operator به يسبب switch off
 إذن شو الإيقلاب ؟



إذن هون المادة التي ترتبط بـ repressor هي polylactose (inducer)

active

non active

corepressor

amount of lactose formed in small amount of lactose

بدون تأثيرين عليّتين معاً

Catabolic & Anabolic pathway

Anabolic pathway :- هي عملية تطلب طاقة لتعمل
جزيئات معقدة مثل trp

Catabolic pathway :- هي عملية تصنع طاقة عن طريق
كسر جزيئات lac

التوقع هذي المعلومة بتحليلنا فهم ليه . repressor يكون
active لأنه يبدد ربيع Trp أما لايتواجد ربيع Trp

corepressor : بحيث يتعاون repressor مع lactose لما يرتبط
عكس lactose هاريدنا نذكره عن طريق انزيما ت و repressor

يكون . active بس يرتبط « lactose inducer » ربيع
operon و يفتح inactive

Anabolic → Trp Catabolic → lactose

that produced.

Enzymes ^{from} ~~in~~ lac operon are inducible enzymes

"because their synthesis is induced by chemical reaction signal (allolactose)"

Enzymes in Tryptophan synthesis are

Repressible enzymes generally function in anabolic pathway" which synthesize essential end products from raw materials.

Why we said the lac & Trp are negative gene regulation?

Because both of their operons are switched off by the active form of the repressor.

↳ positive مُنْجِي إِنْهُ

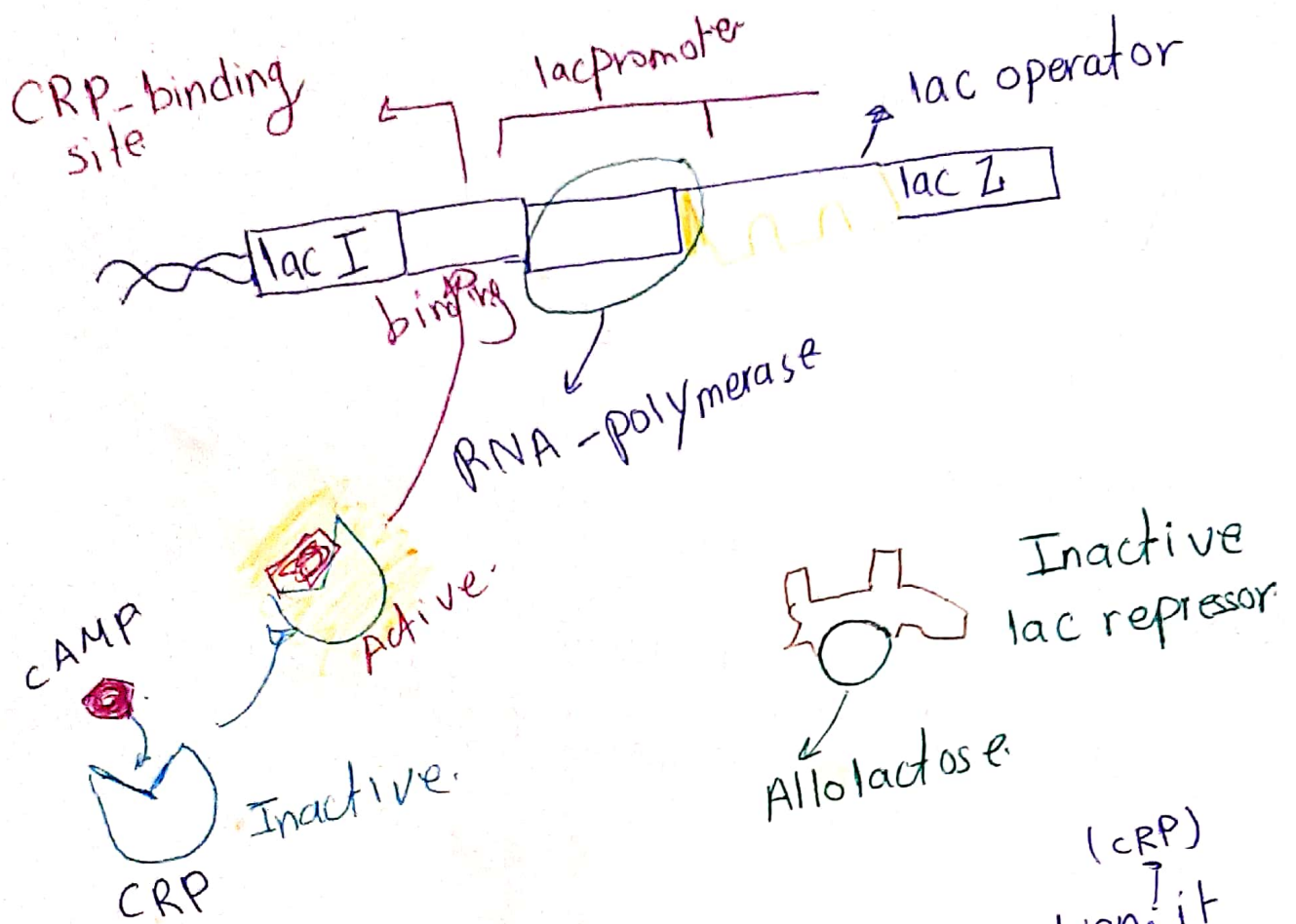
regulatory ~~gene~~ proteins interact directly with genome to switch transcription on.

Positive gene regulation ♡

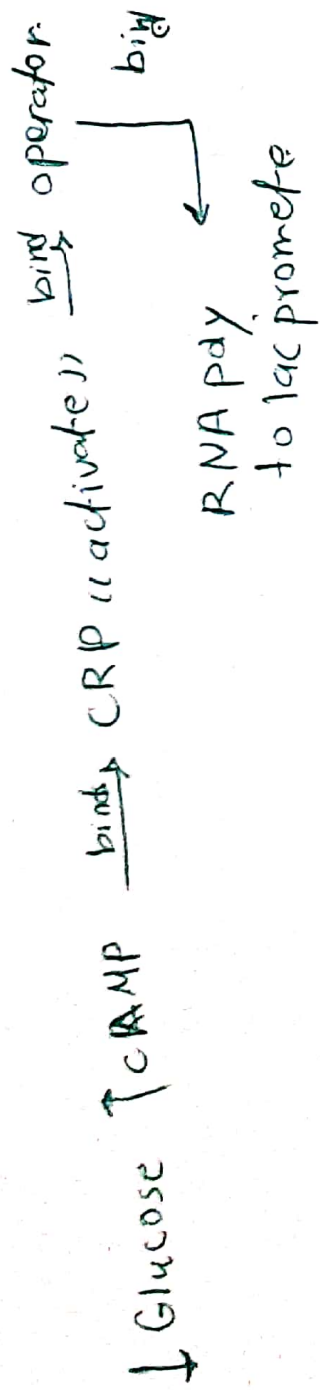
* هلا البكتيريا E-coli ليه بدھا lactose لحتى
تکسر و ليه بدھا شره ل glucose ← glycolysis
طیب مش لوفيه glucose في راي تصيع طاقة وتکسر lactose؟
N O اذا اذا ال glucose قليل هون تبکسر كمية محدودة
من lactose اولي ، طب السؤال البكتيريا كيف بدھا
تتشعر وجود glucose؟

The mechanism depends on the interaction
of an allosteric regulatory protein with
small organic molecule **cyclic AMP (CAMP)**
which accumulates when glucose is scarce.
المبدأ يعتمد كيف regulatory protein
تترالم بنفق glucose بفاعل ويغير شكله بوجوده

enjoy learning ♡
and don't be depressed ☹️
You are stronger  121



Regulatory protein "cAMP" receptor protein (CRP) is an activator, a protein that binds to DNA & stimulates transcription. When cAMP binds to CRP, CRP converts to its active shape & can bind to the DNA upstream end of the lac promoter. This attachment increases the affinity of the RNA polymerase for the lac-promoter, which is actually rather low even when no lac-repressor is bound to the operator.



"positive gene regulation" because $\uparrow$ when the regulatory protein is active.
 the expression of these gene.

السيناريو الأول: - إنه جلوبوز ترتبط قليل معناته cAMP ترتبطها
 على عطفك هي الربطت protein regulatory

هاد البروتين كان active $\rightarrow$ CRP active $\rightarrow$ DNA $\rightarrow$ operator
 و خلا RNA-polymerase

فاذالو راد ترتبط Glucose و عطفك
 RNA-polymerase

expression في داي نغل انزيمات تحسّر لactose

Lactose $\rightarrow$ "CRP" in inactive

[cAMP] $\downarrow$ so the CRP will detach from the lac-operon

so that RNA polymerase binds less efficiently to the promoter, and transcription of the lac-operon is low-rate even if lactose present proceeds in